

כוחות ניוטון

חוקי התנועה של ניוטון — יסודות הדינמיקה

נושאי השיעור

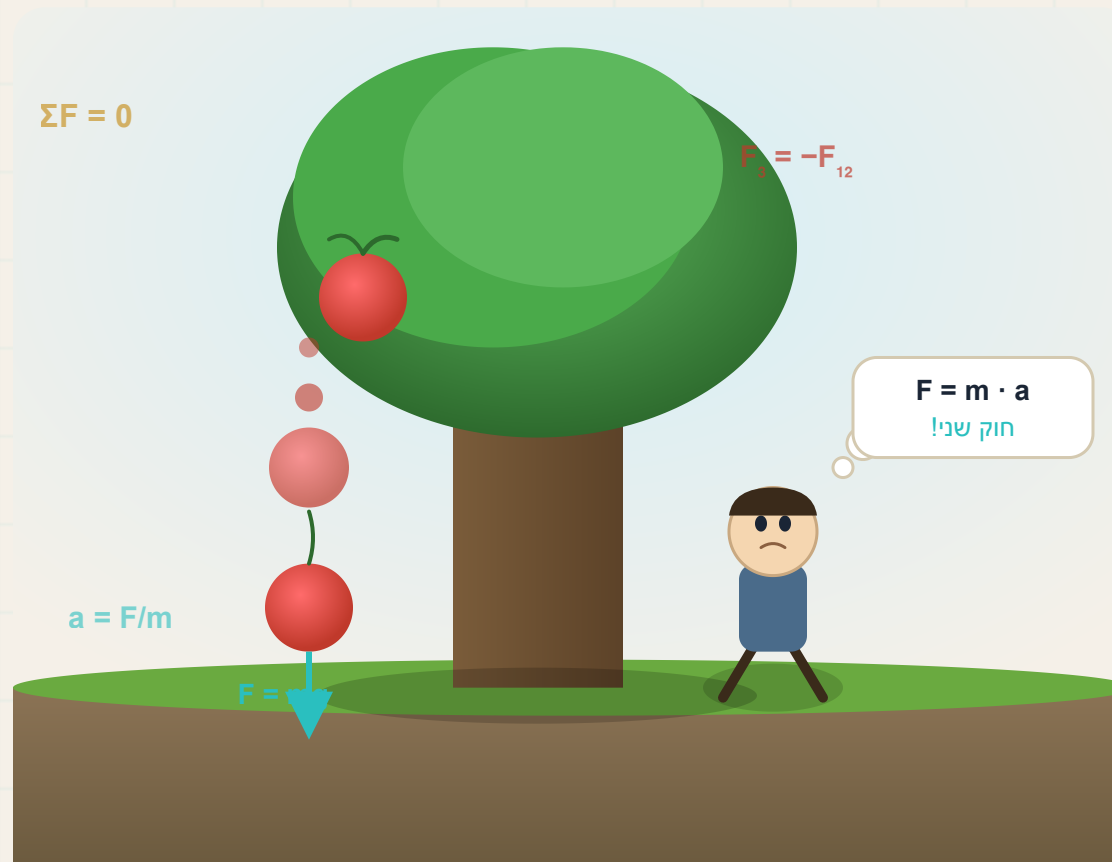
מהו כוח · חוק ראשון (אינרציה) · חוק שני ($F=ma$) ·
חוק שלישי (פעולה-תגובה)

יחידת מידה

כוח נמדד בניוטון (N)
 $1 \text{ N} = 1 \text{ ק"ג} \cdot \text{מ"ש}^2$

ניוטון — 1687

Principia Mathematica — אחד הספרים המדעיים
החשובים בהיסטוריה



מהו כוח?

הגדרה

כוח הוא השפעה חיצונית הפועלת על גוף.
יכול לשנות מהירות, כיוון, או צורה.

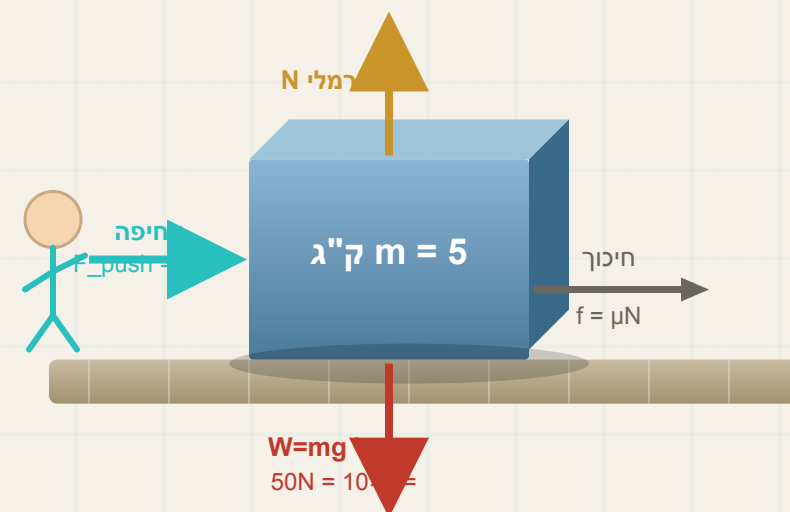
מאפיינים

- ♦ **וקטור** — גודל + כיוון
- ♦ יחידה: **ניוטון (N)**
- ♦ כוח נטו = סכום וקטורי

סוגי כוחות בדיאגרמה

- דחיפה (Push)
- כוח נורמלי (N)
- משקל ($W = mg$)
- חיכוך (f)

כוח = וקטור $\vec{F}$



חוק ניוטון הראשון — אינרציה

חוק האינרציה

גוף ישמור על מצבו — מנוחה או תנועה קווית אחידה — כל עוד כוח הנטו עליו הוא אפס

אינרציה = עצלות

גוף "מסרב" לשנות מצבו.

ככל שהמסה גדולה — האינרציה גדולה יותר

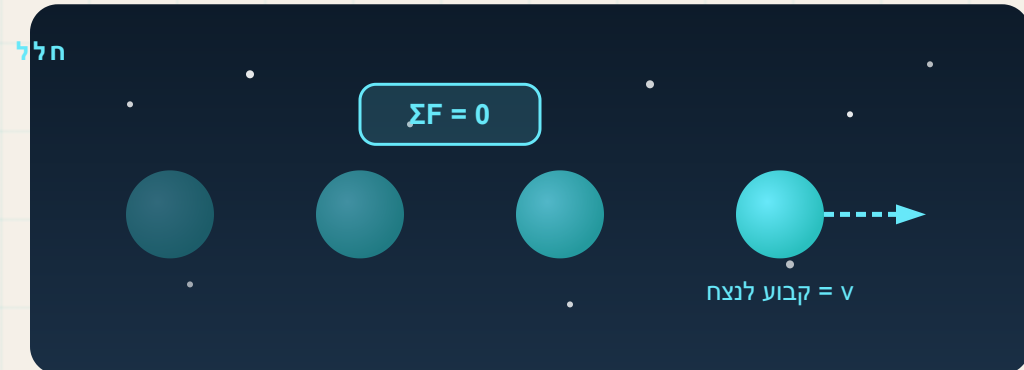
בחלל

אין חיכוך → חפץ יתנועע
לנצח באותה מהירות

בחיי יום יום

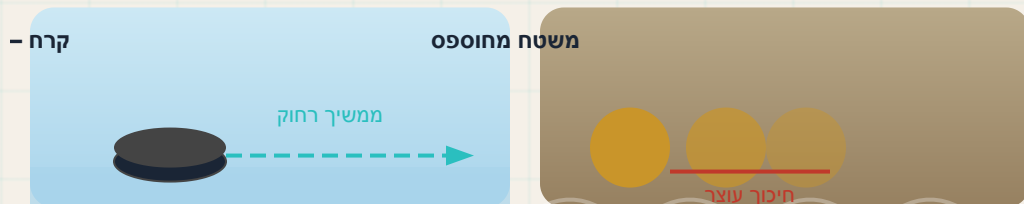
חגורת בטיחות · כרית אוויר · סחרחורת בפנייה חדה

חלל

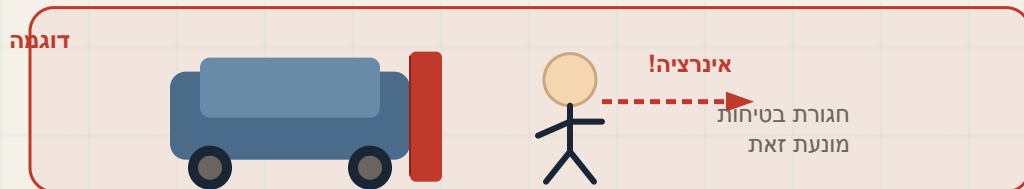


קרח -

משטח מחוספס

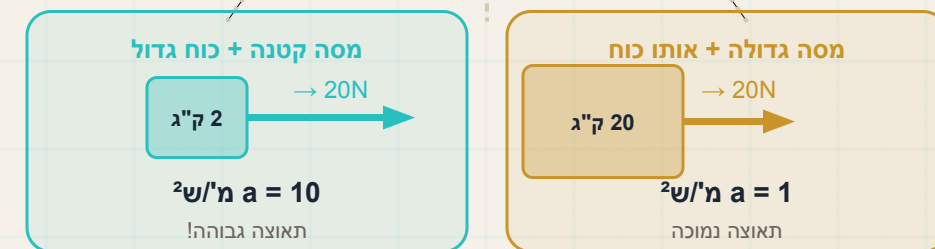


דוגמה



חוק ניוטון השני — $F = ma$

$$F = m \cdot a$$



מסה גדולה יותר → תאוצה קטנה יותר (לאותו כוח)

שלוש צורות הנוסחה

$F = m \cdot a$ (נדרש כוח)
 $a = F / m$ (נדרשת תאוצה)
 $m = F / a$ (נדרשת מסה)

דוגמה מספרית

כוח 20N על גוף 4 ק"ג:
 $a = 20 \div 4 = 5$ מ"ש"ג

כיוון התאוצה

התאוצה תמיד באותו כיוון כמו כוח הנטו

חוק ניוטון השלישי — פעולה ותגובה

החוק

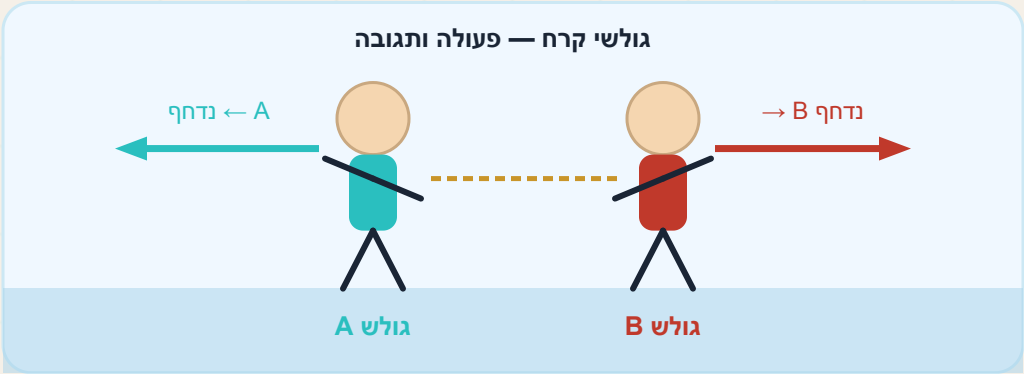
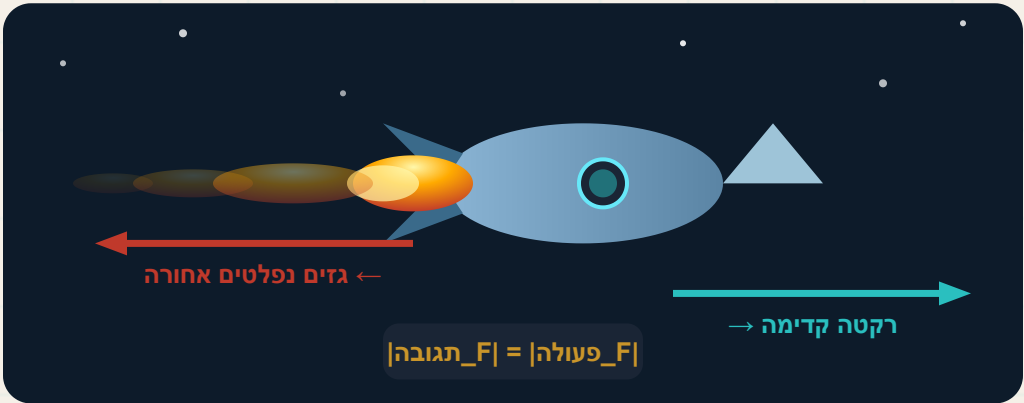
לכל כוח פעולה — יש כוח תגובה שווה בגודל ומנוגד בכיוון

3 נקודות מפתח

- שווים בגודל
- מנוגדים בכיוון
- פועלים על גופים שונים

דוגמאות

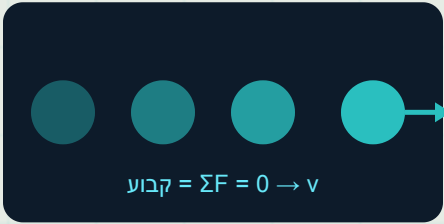
- רקטה: גזים → ↓ רקטה ↑ 
- גולשים: דחיפה הדדית 
- הליכה: רגל → ↓ קרקע ↑ 



סיכום — שלושת חוקי ניוטון

01

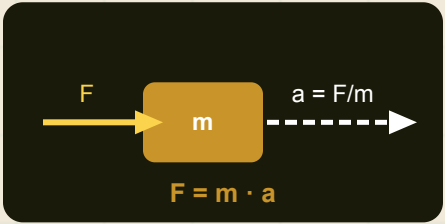
חוק האינרציה



גוף ממשיך במצבו כל עוד אין כוח נטו

02

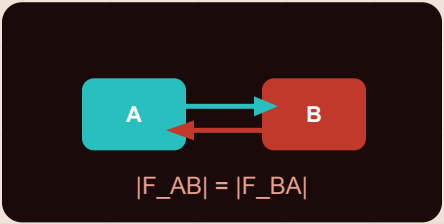
$F = ma$



כוח גורם לתאוצה — פרופורציונלי לכוח, הפוך למסה

03

פעולה ותגובה



כל פעולה — תגובה שווה ומנוגדת על גוף אחר

תרגיל — חוק שני

הנתונים

מסה: $m = 8$ ק"ג
תאוצה: $a = 3$ מ"ש²
נדרש: כוח $F = ?$

פתרון

$$F = m \cdot a = 8 \times 3 = 24 \text{ N}$$

תרגיל עצמי

אם $F = 36 \text{ N}$
ו- $m = 9$ ק"ג
מהי a ?

טיפ

בדוק יחידות:
 $\text{N} = \text{ק"ג} \times \text{מ"ש}^2$

פתרון שלב אחר שלב

- ① הנוסחה: $F = m \cdot a$
- ② הצבה: $F = 8 \times 3$
- ③ תשובה: $\checkmark F = 24 \text{ N}$

